

3 n は正の整数とする. 整数係数の多項式

$$(x+1)^{2^{n+1}} - (x^2+1)^{2^n}$$

のすべての係数が 2^m で割り切れるような正の整数 m のうち, 最大のものは $n+1$ であることを示せ.